td

Contents

1 TD : Fondamentaux de la Technologie Blockchain : Concepts, Mécanismes et Applications **1**
- 1.1 Partie 1 - QCM . . . 1
- 1.2 Partie 2 - Questions courtes . . . 1
- 1.3 Partie 3 - Exercice pratique . . . 2
- 1.4 Corrige succinct . . . 2

1 TD : Fondamentaux de la Technologie Blockchain : Concepts, Mécanismes et Applications

1.1 Partie 1 - QCM

1. Quel mécanisme de consensus est le plus énergivore ?

a) Proof of Stake (PoS)
b) Proof of Work (PoW)
c) Delegated Proof of Stake (DPoS)
d) Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)

2. Quelle propriété n'est PAS caractéristique d'une fonction de hachage comme SHA-256 ?

a) Irréversibilité
b) Déterminisme
c) Longueur de sortie variable
d) Sensibilité aux modifications

3. Quel type de blockchain est le plus adapté pour une traçabilité interne d'entreprise ?

a) Publique
b) Privée
c) Consortium
d) Hybride

1.2 Partie 2 - Questions courtes

4. Expliquez brièvement le rôle d'un arbre de Merkle dans une blockchain. *(Réponse en 2-3 lignes max)*

5. Pourquoi une attaque à 51% est-elle coûteuse sur une blockchain utilisant le Proof of Work ? *(Réponse en 2-3 lignes max)*

1.3 Partie 3 - Exercice pratique

6. Cas d'application : Supply Chain Une entreprise souhaite utiliser une blockchain pour tracer l'origine de ses produits alimentaires.

- **a)** Quel type de blockchain (publique, privée, consortium) recommanderiez-vous ? Justifiez en 2 lignes.
- **b)** Quels composants clés de la blockchain (blocs, hachage, consensus, etc.) seraient essentiels pour garantir la traçabilité ? Citez-en deux et expliquez leur utilité.
- **c)** Un fournisseur malveillant tente de modifier l'historique des transactions pour falsifier l'origine d'un produit. Comment la blockchain empêche-t-elle cette fraude ? *(Réponse en 3 lignes max)*

1.4 Corrige succinct

1. b) Proof of Work (PoW) **2.** c) Longueur de sortie variable *(SHA-256 a une sortie fixe de 256 bits)* **3.** b) Privée

4. L'arbre de Merkle résume toutes les transactions d'un bloc en une seule racine (Merkle root), permettant une vérification rapide et sécurisée de l'intégrité des données.

5. Une attaque à 51% nécessite de contrôler plus de 50% de la puissance de calcul du réseau, ce qui est extrêmement coûteux (électricité, matériel) et peu rentable.

6.

- **a)** *Consortium* : équilibre entre transparence et contrôle partagé entre partenaires de confiance.
- **b)**
  - *Blocs* : stockent les données de traçabilité (origine, date, etc.).
  - *Hachage* : lie les blocs et détecte toute modification frauduleuse.
- **c)** La modification d'un bloc invalide son hachage et ceux des blocs suivants, rendant la fraude immédiatement détectable par les nœuds du réseau.